【서식 1】2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프 신청서

2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프 신청서

팀명	F5			**총 인원**	5명		
주제	반도체 폐기물 순환경제 매칭 AI						
대표자(팀장)	**성명**	김현미		**학교**	충남대학교		
	학과	수학과		**학년(학번)**	3학년(202404262)		
	연락처	010-4466-0935					
	E-Mail	hyeonmi300@gmail.com					
	Python 코딩 가능여부	X					
	KT AICE 자격여부	X					

팀 구성 *※ 팀장 포함 최소 3인, 최대 5인*	**성명**	**학교**	**학과**	**학년(학번)**	**연락처**	**Python 코딩 가능여부**	**KT AICE 자격여부**
	유승오	충남대학교	신소재공학과	3학년(202201995)	010-6412-2392	X	X
	남근오	한밭대학교	전자공학과	2학년(20251198)	010-6607-0028	X	X
	송은아	충남대학교	인공지능학과	2학년(202301763)	010-5656-5441	O	X
	이지유	충남대학교	컴퓨터융합학부	2학년(202503017)	010-8655-8718	O	X

위와 같이 「2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프」 참가신청서를 제출합니다.

제출 서류 1. 경진대회 제안서
2. 참가서약서 및 개인정보 수집·이용 동의서 1부

2026년 9 월 11일

대표자(팀장) 김현미 (서명 또는 인)

충남대학교 교육혁신본부 공유대학운영센터 귀하

【서식 2】2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프 제안서

2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프 제안서

팀명	F5
주제	반도체 폐기물 순환경제 매칭 AI

1. 목적

① 주제 선정 배경 및 이유
대전은 반도체를 포함한 첨단 전략산업 육성을 확대하고 있으며, 유성구·대덕구 일대에는 반도체 소재·부품·장비, 화학소재, 배터리 관련 기업이 다수 입지해 있다.
본 팀은 대전 유성구·대덕구 공공데이터와 화학물질 관련 공개정보를 조사하여 기업명·주소·업종·배출 폐기물 종류를 포함한 기업 300개 이상의 데이터베이스를 구축하고, 대전 소재 대기업 73곳의 2024년 실제 폐기물 발생량 데이터를 확보하였다.
반도체·화학소재 공정에서 발생하는 폐산, 폐알칼리, 폐유기용제 등 일부 산업폐기물은 다른 공정의 원료 또는 재생자원으로 활용될 수 있으나, 현재 후보 발굴은 기업의 정보 접근성과 수작업 조사에 크게 의존한다.
이에 산업폐기물과 활용 가능한 원료·공정 간 관계를 AI로 탐색하고, 화학적·법적·물류적 조건을 함께 검토하여 재활용 가능성이 높은 후보와 우선순위를 제공하는 순환경제 매칭 플랫폼을 개발하고자 한다.
② 분석하고자 하는 목적
대전 기업 300개 이상의 폐기물·업종·위치 데이터와 대기업 73곳의 실제 폐기물 발생량을 기반으로, 산업폐기물이 다른 공정의 원료 또는 재생자원으로 활용될 가능성을 분석한다.
AI로 유망 후보를 선별한 뒤 화학적 적합성, 법적 기준, 안전성, 거리 및 경제성을 검토하여 순환자원 매칭 후보와 추천 우선순위를 자동으로 제시하는 프로토타입을 구현한다.
③ 해결하고 싶은 문제
수작업 중심의 산업공생 후보 탐색에서 발생하는 정보 비대칭과 인력·시간적 한계를 AI로 보완하고, 특히 중소 소부장 기업의 순환경제 참여 장벽을 낮추고자 한다.빠르게 검토하고, 정보와 인력이 부족한 중소 소부장 기업의 순환경제 참여 장벽을 낮추고자 한다.

2. AI기술 활용 및 개발 계획

① AI 기술 활용 및 서비스 개발 계획
본 서비스는 'AI 후보 탐색 → 화학·법적 검증 → 경제·물류 평가 → 다기준 최적화'의 하이브리드 구조로 개발한다.

1단계. 폐기물·화학물질 데이터 구조화
사업장폐기물 정보와 MSDS·화학물질 데이터를 결합하여 물질명, CAS No., 주요 성분, 유해성, 안정성·반응성 정보를 구조화한다. CAS No. 등 명확한 식별정보는 구조화된 데이터베이스에서 직접 활용하고, 기업의 공정 설명 및 폐기물 설명 등 비정형 텍스트는 한국어 문장 임베딩 모델을 이용하여 벡터화한다.

2단계. AI 기반 매칭 후보 탐색
폐기물 정보와 재활용 가능한 원료·공정 정보를 임베딩하고 코사인 유사도를 기반으로 의미적으로 유사한 Top-K 활용 후보를 탐색한다. 이 단계의 AI는 최종 재활용 가능 여부를 판단하는 것이 아니라, 다수의 기업·폐기물 조합 가운데 검토 가치가 높은 후보를 빠르게 선별하는 역할을 한다.

3단계. 화학적·법적 안전성 검증
AI가 제시한 후보는 CAS No., 주요 성분 및 물질 특성을 기준으로 추가 검증한다. 폐기물관리법상 폐기물 재활용 기준과 위험물안전관리법상 위험물 운반·보관 관련 기준을 룰 기반 필터로 적용하여 법적으로 재활용이 불가능하거나 안전상 부적절한 후보를 제외한다.
AI의 추천 결과 자체를 최종 거래 가능 판정으로 사용하지 않고, AI는 후보 탐색을 담당하며 법적·화학적 기준은 별도의 검증 단계에서 확인하는 구조로 설계한다.

4단계. 경제성 및 물류 평가

기업 주소를 지오코딩하여 기업 간 이동거리를 산출하고, 폐기물 발생량, 기존 처리비용, 재활용 비용, 운송비 및 예상 자원가치를 종합하여 경제성을 평가한다.
초기 프로토타입에서는 별도의 머신러닝 예측모델을 적용하지 않고, 기존 폐기·운송비용과 재활용·운송비용 및 자원가치를 비교하여 예상 비용 절감효과를 산출한다. 향후 실제 기업 간 거래가격 및 거래 성사 데이터가 축적되면 이를 기반으로 거래가격 및 절감액 예측모델로 고도화할 수 있다.

5단계. 다기준 최적화 및 최종 추천
화학적 적합성, 법적 가능성, 안전성, 기업 간 거리, 경제성 등의 지표를 정규화하고 TOPSIS 다기준 의사결정 기법을 적용하여 최종 추천 우선순위를 산출한다.
최종 프로토타입에서는 다음과 같은 형태로 결과를 제공한다.

구분	분석 결과
배출 폐기물 정보	폐황산 / 발생량 2.1톤 / 대전 대덕구 소재 기업
AI 후보 탐색	활용 가능성이 높은 기업 **12개사** 1차 도출
화학·법적 검증	화학적 적합성 및 재활용·운반 기준 검증 후 **5개사** 후보 선정
최종 추천 기업	**A사 — 종합 적합도 91점 / 100점**
화학적 적합성	**95점** / 동일 계열 원료·공정 활용 가능
법적·안전성	**적합** / 재활용 기준 및 운반·보관 기준 충족
물류 효율성	**88점** / 기업 간 거리 8.7km
경제성	**91점** / 기존 폐기 대비 비용 절감 가능
예상 효과	연간 처리비 약 ○○**만원 절감**, 폐기물의 순환자원 활용 가능
추천 사유	화학적 활용 가능성이 높고 법적·안전 기준을 충족하며, 물류거리 및 경제성을 종합적으로 고려했을 때 가장 적합한 후보

순위	기업	종합 적합도	거리	법적·안전성	예상 경제성
1	**A사**	**91점**	8.7km	적합	매우 우수
2	B사	84점	12.4km	적합	우수
3	C사	78점	6.1km	적합	보통

프로토타입은 Python 기반으로 구현하며, 필요 시 KT AIDU를 데이터 전처리·분석 및 시각화 과정에 병행 활용한다.

② 데이터 확보 및 AI 모델 적용 방안
현재 본 팀은 프로토타입 구현을 위해 다음 데이터를 확보하였다.
- 기업 데이터: 대전 유성구·대덕구 공공데이터 및 화학물질 취급업체 자료를 기반으로 대전 소재 기업 300개 이상의 데이터베이스 구축(기업명, 주소, 업종, 배출 폐기물 종류 등)
- 실제 폐기물 발생량 데이터: ROHM코리아, LG에너지솔루션, SK온 등 대전 소재 대기업 73곳의 2024년 실제 폐기물 발생량 확보
- 화학물질 데이터: MSDS 및 화학물질 관련 공개정보를 활용하여 CAS No., 주요 성분, 유해성, 안정성·반응성 정보 구축
- 법적·안전성 데이터: 폐기물 재활용 기준 및 위험물 운반·보관 관련 기준 확보
- 경제·물류 데이터: 폐기물 처리단가, 재활용가능자원 가격정보, 기업 주소 및 거리정보 활용

현재 확보한 데이터를 통해 기업별 폐기물 유형을 기반으로 한 매칭 후보 탐색, 화학·법적 필터링, 기업 간 거리 분석, 실제 폐기물 발생량을 활용한 정량 검증 및 최종 추천순위 산출이 가능하다.
다만 모든 중소기업의 실제 폐기물 성분 농도, 월별 발생량, 원료 수요량 및 실제 거래가격은 공개되어 있지 않으므로 초기 프로토타입에서는 데이터 확보와 검증이 가능한 주요 산업폐기물 3~5종을 대상으로 End-to-End 매칭 기능을 구현한다.
향후 실제 서비스 단계에서는 참여 기업이 폐기물 성분·농도, 발생량, 발생주기, 현재 처리비, 필요 원료 및 필요량 등을 직접 입력하도록 설계한다. 기업 참여가 확대되고 실제 매칭·거래 데이터가 축적될수록 추천 정확도와 경제성 분석의 정밀도를 지속적으로 고도화할 수 있다.

3. 기대효과

① 산업폐기물의 재활용 가능성을 빠르게 탐색하여 폐기물 처리비용 절감과 순환자원 활용률 향상에 기여할 수 있다.
② AI 기반 후보 탐색을 통해 기존 수작업 조사 부담을 줄이고 더 많은 기업·폐기물 조합을 효율적으로 검토할 수 있다.
③ 정보 접근성이 낮은 중소기업의 순환경제 참여 장벽 완화할 수 있다.
④ 대전 전략산업 공급망 내 기업 간 자원순환 네트워크 구축 및 향후 타 산업·지역으로 확장 가능하다.

【서식 3】 참가 서약서 및 개인정보 동의서

참가서약서

「2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프」에 참가함에 있어 다음과 같은 사항을 준수 할 것을 서약합니다.

1. 접수 기간을 초과하거나 대회 주제에 맞지 않는 제안, 타 대회에서 입상한 아이디어 및 표절, 복제 등 타인의 지식재산권 등을 침해한 경우 심사에서 제외하며, 수상 후 이 사실이 밝혀질 경우 입상을 취소하고 상금 등은 일체 회수되며, 이에 대한 어떠한 이의도 제기하지 않을 것
2. 해당 프로젝트는 타 대회에 입상되지 않은 프로젝트로, 타인의 지식재산권, 상표권 등을 침해하지 않을 것
   ※ 타인과의 저작권, 표절, 도용, 모방 등으로 인해 발생하는 모든 민·형사상 문제에 대한 책임은 참가자에게 있음
3. 본인은 경진대회 참가 과정에서 타 출품자의 아이디어 및 정보를 습득할 경우 상대방의 사전 동의 없이 제 3자에게 누설하지 않으며, 비밀 유지 의무를 지킬 것
4. 경진대회의 공고문 미숙지로 인한 불이익은 본인에게 있으며 이의를 제기하지 않을 것
5. 기타 경진대회 진행에 관한 사항들을 준수하며, 이에 따르지 않아 발생하는 불이익에 이의를 제기하지 않을 것

개인정보 및 고유 식별정보 수집·이용·제 3자 제공에 관한 동의서

「2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프」 진행을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집 및 이용합니다.

- 개인정보 수집·이용의 목적
  - 수집·이용·제공하는 개인정보는 「2026년 DSC 공유대학×KT AI 활용 지역문제 해결 캠프」와 관련된 신청, 평가, 수상, 사후관리, 홍보 등을 위한 용도로만 사용합니다.
- 수집하려는 개인정보의 항목
  - 수집·이용·제공하는 개인정보는 성명, 학교, 학번, 휴대폰 번호, 이메일, 상금 지급에 필요한 기타 정보 등을 포함합니다.
- 개인정보의 보유 및 이용 기간
  - 경진대회 진행을 위해 수집한 개인정보는 종료 후 5년이 되는 시점까지 보유하며, 보유 기간 종료 시 즉시 파기합니다.
- 동의 거부 권리
  - 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리가 있으나, 거부 시 접수 및 선정평가 대상에서 제외되는 불이익을 받을 수 있습니다.

2026년 9월 11일

동의 여부	성 명	서 명
☑ 동의함 / ❑ 동의하지 않음	김현미	김현미
☑ 동의함 / ❑ 동의하지 않음	남근오	남근오
☑ 동의함 / ❑ 동의하지 않음	송은아	송은아
☑ 동의함 / ❑ 동의하지 않음	이지유	이지유
☑ 동의함 / ❑ 동의하지 않음	유승오	유승오

충남대학교 교육혁신본부 공유대학운영센터 귀하